



Trabajo Práctico Programación II {

Profesor: César

Augusto carbonell;

Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre. 2026;

Universidad Tecnológica Nacional;

Extensión áulica Necochea;

}

Integrantes del Grupo {

Carrasco sanzana Luciana;

Carrasco Sanzana Joana;

}

Profesor: Cesar Augusto Fernandez Carbonell

El enunciado que hay que modelar

La **escuela** tiene un **nombre** y funciona en una **playa**. Ofrece **turnos**: cada turno tiene una **fecha**, un **horario**, un **instructor** a cargo y un **cupo** máximo de alumnos. Si la escuela cierra, sus turnos dejan de existir.

Cada **instructor** tiene **nombre**, **apellido** y **número de matrícula**. Un instructor da varios turnos, y sigue siendo instructor aunque no tenga ningún turno asignado: trabaja también para otras escuelas de la zona.

La escuela tiene **tablas** de alquiler. De cada tabla se registran un **código**, su **largo en pies** y si está **disponible o en reparación**. Las tablas se reparten entre los turnos según haga falta, y una tabla que hoy se usó en un **turno** mañana se usa en otro.

Los **alumnos** tienen **nombre**, **apellido**, **DNI** y **nivel** (principiante o intermedio). Cada alumno recibe un **número de alumno** que la escuela asigna sola, correlativo, empezando en 1. Nadie lo escribe a mano.

Un alumno se **inscribe** a un turno. De cada **inscripción** se registra en qué **fecha** se inscribió, qué **tabla** se le asignó y si finalmente **asistió**. Un alumno puede inscribirse a varios turnos, y a un mismo turno se inscriben varios alumnos.

B.1. Sustantivos clasificados como CLASES

- **Escuela**: Representa la entidad principal que gestiona los turnos y las tablas.
- **Alumno**: Representa a la persona que se inscribe en los turnos.
- **Instructor**: Representa al docente que dicta los turnos.
- **Tabla**: Representa el equipamiento de alquiler.
- **Turno**: Representa la sesión o clase dictada en una fecha y horario.
- **Inscripción**: Registra la asociación entre un **Alumno**, un **Turno** y la **Tabla** asignada, junto con la fecha de inscripción y la asistencia.(Clase intermedia fundamental.)

Sustantivos clasificados como ATRIBUTOS

- De **Escuela**: nombre, playa.
- De **Alumno**: nombre, apellido, dni, nivel (principiante/intermedio), numeroAlumno (correlativo, static).
- De **Instructor**: nombre, apellido, matricula.
- De **Tabla**: código, largoPies, estado (disponible/en reparación).
- De **Turno**: fecha, horario, cupoMaximo.
- De **Inscripción**: fechaInscripcion, asistio.

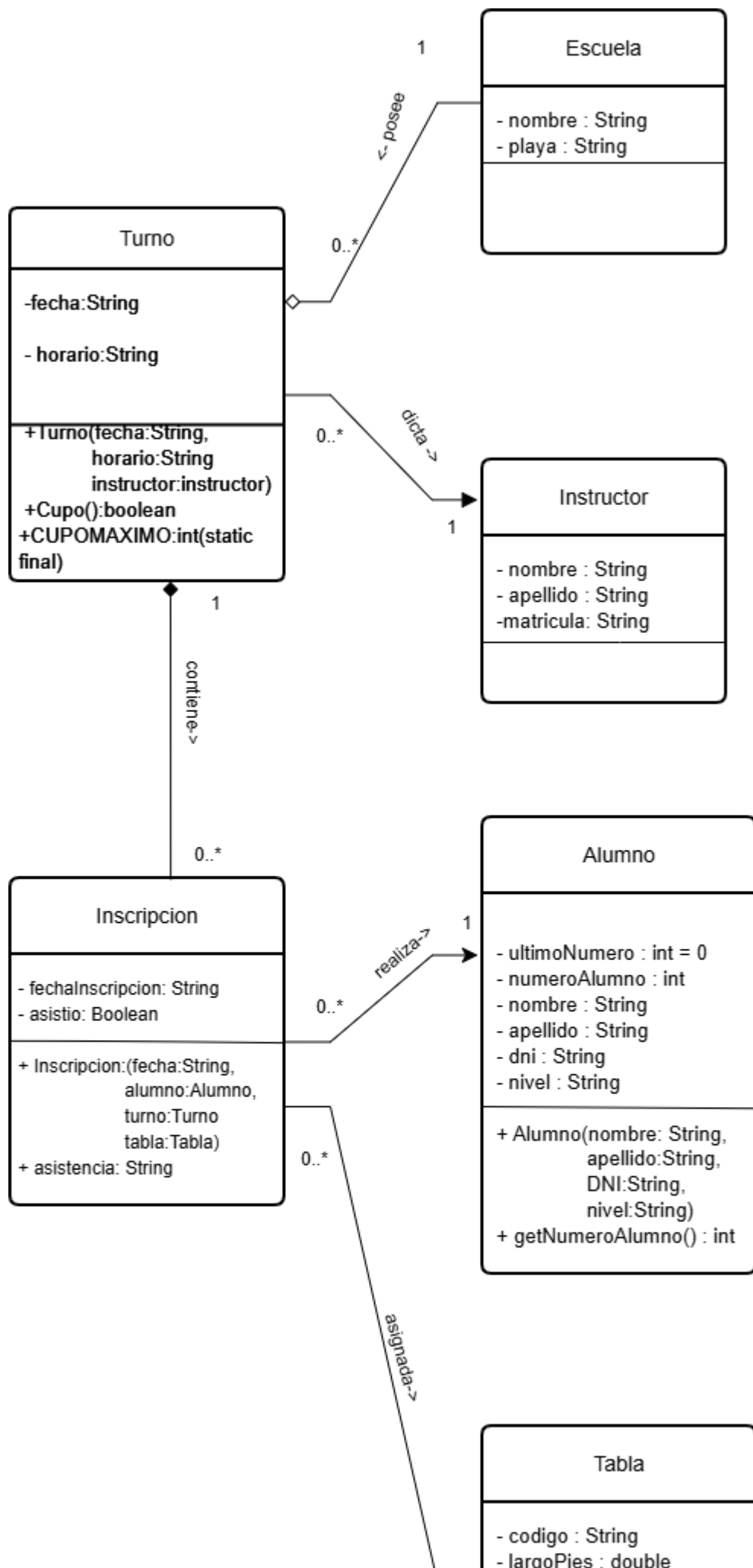
Sustantivos DESCARTADOS

- **Necochea / Playa:** Es una ubicación/texto descriptivo del contexto general del enunciado, no requiere una clase propia ni aporta comportamiento.
- **Planilla:** Es el sistema actual en papel/Excel que se busca reemplazar con este programa.
- **Programa / Sistema:** Es la aplicación en su conjunto (**Main**), no una entidad del dominio.

B.2

CLASE	¿QUE SABE?	¿QUE HACE?
Escuela	nombre:String playa: String	crear/ organizar turnos Registrar y organizar las tablas de alquiler
Instructor	nombre:String apellido:String matricula:String	consultar/devolver los datos de identificación
Tabla	codigo:String LargoPies:double enReparacion:boolean	(disponibilidad?) indica si esta disponible para alquilar o esta en reparacion Cambia su estado(boolean?) disponible o en reparación
Turno	fecha:String horario: String CUPO_MAXIMO:int(po dría ser static después? Instructor:Instructor	hayCupo(): verifica si hay vacantes disponibles Validar que no se supere el cupo de alumnos
Alumno	nombre:String apellido:String dni:String nivel:String numeroAlumno:int(auto increment? ultimoNumero:int(static)	asignar automaticamente el numero de alumno al crearse

Inscripción	fechaInscripcion:string alumno:Alumno turno:Turno tabla:Tabla asistio:boolean	registrarAsistencia():marcar si el alumno asistio a clases Vincular al alumno con el turno y la tabla asignada
-------------	---	---



B.4 .Escuela -> Turno (Composición — Rombo Negro ◆): la elección y decisión de dejar rombo negro en esta relación se debe a que la parte (Turno) no existe sin el todo (Escuela), el enunciado dice: *"Si la escuela cierra, sus turnos dejan de existir"*, por lo tanto una parte depende exclusivamente de la existencia del otro

Turno -> Instructor (Agregación — Rombo Blanco ◇): La elección se debe a que la parte, Instructor, sí existe sin el todo (Turno). El instructor mantiene su existencia independientemente de si tiene un turno asignado, como señala la consigna: *"sigue siendo instructor aunque no tenga ningún turno asignado: trabaja también para otras escuelas"*.

Escuela -> Tabla (Agregación — Rombo Blanco ◇): La elección se debe que la parte Tabla, sí existe sin estar fija en un Turno específico, ya que pertenecen a la escuela y se reasignan constantemente, como dice el enunciado: *"Las tablas se reparten entre los turnos según haga falta, y una tabla que hoy se usó en un turno mañana se usa en otro"*.

B.5. La clase intermedia que pudimos encontrar es la clase **Inscripción**, nos dimos cuenta porque el enunciado menciona atributos propios de la acción de anotarse (*fecha de inscripción, asistencia y la tabla asignada*) que no le pertenecen de forma aislada ni al **Alumno** ni al **Turno**. Al ser una relación de **muchos a muchos** con datos propios, requiere una clase asociativa intermedia para conectar a ambas entidades y registrar dicho evento, o como se mencionó en clases es una clase sorpresa, no se encuentra de manera evidente buscando un sustantivo.

B.6 ¿Están los tipos de atributos escritos con la notación UML (**atributo: Tipo**) y no de Java (**Tipo atributo**)?

Lo que encontramos: Se revisó que todos los atributos en los rectángulos de las clases cumplan la convención de UML (**nombre: String, dni: int, disponible: boolean**), corrigiendo cualquier formato del tipo **String nombre** que hubiera quedado por inercia de la programación en Java.

¿Todos los atributos tienen visibilidad privada (-)?

Lo que encontramos: Se verificó la encapsulación. Todos los atributos de las clases (**Alumno**, **Instructor**, **Tabla**, **Turno**, **Escuela** e **Inscripción**) tienen el signo menos (-) al principio, garantizando que solo la propia clase los modifique.

¿Se omitieron los getters y setters del diagrama?

Lo que encontramos: Se limpió la franja de métodos. Solo se incluyeron los métodos del dominio y constructores (ej: **descripcion()**, **inscribir()**), omitiendo la lista repetitiva de getters y setters para mantener el diagrama legible, aunque al principio lo habíamos agregado.

¿La multiplicidad se lee cruzada y refleja lo que pide el enunciado?

Lo que encontramos: Se constató que cada punta de las relaciones tenga el rango correcto. Por ejemplo:

- Un **Instructor** dicta de **0..*** **Turnos** (puede no tener ninguno asignado).
- Un **Turno** pertenece a **1** **Instructor**.
- Una **Inscripción** relaciona **1** **Alumno** con **1** **Turno** y **1** **Tabla**.

¿Los rombos elegidos (Agregación/Composición) responden a si la parte existe sin el todo?

Lo que encontramos: Se comprobó la existencia independiente de los objetos:

Se usó Agregación (rombo blanco) entre **Escuela** y **Tabla / Instructor**, ya que si la escuela cierra, las tablas se pueden vender o usar en otro lado y los instructores siguen trabajando para otras escuelas.

Se usó Composición (rombo negro) entre **Escuela** y **Turno**, dado que si la escuela cierra, los turnos dados por esa escuela dejan de existir de forma estricta